PROPOSITION DE PROJET

ARC-MÉMOIRES

Mise en place d'une plateforme intelligente de centralisation et d'exploitation des mémoires académiques

Discipline : Génie Logiciel

Membres du groupe :

Thérèse DOSSOU-YOVO
Charmant BALOGOUN
Jolémon GLODJO
Aymane OUSMANE
Kafui HOMEVO

Date : 1er novembre 2026

Table des matières

1 Description de la plateforme **2**

2 Originalité **2**

2.1 L'Assistant IA, Chatbot de Recherche 2

2.2 Cartographie Dynamique des Savoirs 2

2.3 L'Ouverture avec les Alumni 3

3 Pertinence **3**

4 Fonctionnement du Dispositif (Architecture Simplifiée) **3**

5 Planification(Méthode en Cascade) **4**

1 Description de la plateforme

L'outil ARC-Mémoires est une plateforme numérique qui centralise tous les travaux de fin d'études des promotions passées d'une entité ou d'une filière (mémoires, thèses professionnelles, projets de recherche) . Il est conçu pour :

— Faciliter la veille documentaire : Permettre aux étudiants de rapidement identifier les travaux pertinents pour leur propre sujet.
— Prévenir la redondance : Montrer ce qui a déjà été traité pour encourager l'originalité.
— Créer un lien intergénérationnel : Connecter les étudiants actuels avec les auteurs diplômés (Alumni).

La plateforme servira de point de départ pour la phase de revue de littérature et de formulation de problématique, rendant la recherche moins intimidante et plus efficace.

2 Originalité

L'originalité d'ARC-Mémoires réside dans son passage d'une archive statique à un assistant intelligent. Les trois piliers de son unicité sont l'Intelligence Artificielle, la Visualisation de Données, et le Réseautage :

2.1 L'Assistant IA, Chatbot de Recherche

Les étudiants peuvent poser des questions complexes en langage naturel sur la totalité de la base de données. L'IA parcourt les mémoires et fournit une réponse synthétique sourcée, citant précisément les paragraphes et les mémoires d'où provient l'information.

Exemple : "Fais moi un résumé sur les modèles mathématiques qui ont été abordé dans les mémoires de fin de cycle entre 2020 et 2023."

2.2 Cartographie Dynamique des Savoirs

- Tableau de bord interactif affichant l'évolution des sujets de recherche au fil des ans. Les étudiants peuvent voir quels concepts (mots-clés) sont en hausse (sujets émergents) ou en déclin (sujets saturés), aidant ainsi à l'orientation du sujet.

- Génération d'une carte heuristique (mind map) automatique à partir de la table des matières de n'importe quel mémoire. Permet de saisir rapidement la structure d'un travail sans le lire intégralement.

2.3 L'Ouverture avec les Alumni

Si l'allumni a donné son autorisation, sa fiche de mémoire inclut une connexion vers son profil LinkedIn ou son parcours professionnel actuel (via une intégration simplifiée). Cela transforme le mémoire en un outil de réseautage précieux.

3 Pertinence

Le projet ARC-Mémoires répond à des défis majeurs rencontrés par les étudiants et l'institution elle-même. En mpliquant les alumni , le mémoire est présenté comme une preuve de compétence concrète, immédiatement liée au parcours professionnel actuel de l'auteur. Cela crédibilise la formation de l'établissement. Les étudiants peuvent identifier des anciens ayant traité des sujets similaires et qui sont désormais en poste dans des secteurs ciblés, facilitant le mentorat, les stages et l'orientation professionnelle. La plateforme revitalise le réseau Alumni en créant une interaction concrète autour du savoir produit au sein de l'institution.

La Cartographie des Tendances offre à l'administration et aux départements universitaires des données précieuses sur les thématiques populaires ou négligées, permettant un meilleur pilotage des programmes de recherche et l'alignement avec les besoins du marché de l'emploi.

L'outil assure la conservation sécurisée et l'accessibilité pérenne du patrimoine scientifique, réduisant la dépendance aux archives physiques.

4 Fonctionnement du Dispositif (Architecture Simplifiée)

Le dispositif repose sur trois couches techniques principales :

- Requête de l'étudiant : L'utilisateur pose une question complexe.
- Recherche Sémantique : L'outil convertit la question en vecteur et recherche les fragments de mémoires (chunks) dont le vecteur est le plus proche sémantiquement dans la base de données vectorielle.
- Synthèse par l'IA : Les fragments pertinents sont envoyés au LLM (ex. GPT ou un modèle open source) avec l'instruction de synthétiser une réponse basée uniquement sur ces sources.
- Réponse : L'étudiant reçoit une réponse précise, avec les sources (titre du mémoire, page) citées à l'appui.

Couche	**Description Technique**	**Rôle pour l'Utilisateur**
1. Ingestion de Données (Couche Arrière)	Les mémoires (PDF/DOCX) sont téléchargés et traités.	Le contenu devient indexable et interrogeable.
2. Traitement IA et Indexation	Utilisation de modèles de Langage (LLM) et de techniques de *Vectorisation*. Le contenu textuel est transformé en vecteurs numériques et stocké dans une **base de données vectorielle** (*Vector Database*).	Permet la recherche sémantique (par concept, et non uniquement par mot-clé) et alimente le chatbot.
3. Interface Utilisateur (Couche Avant)	Une interface web simple et intuitive (responsive design) intégrant des outils de visualisation (Dashboards) et le Chatbot (ARC-Chat).	C'est l'interface de travail de l'étudiant.

5 Planification(Méthode en Cascade)

La planification reste structurée en quatre grandes phases, mais les chevauchements sont éliminés et la documentation de chaque phase devient critique.

Phase 1 : Exigences et Conception

Objectif : Définir et figer toutes les exigences fonctionnelles et techniques du système.

Jalon	Tâches Clés (Développement Excl.)	Délivrable de Validation
1.1 Exigences Fonctionnelles	Récolte exhaustive des besoins (étudiants, administration, bibliothèque) pour l'ensemble des fonctionnalités (RAG, Cartographie, Alumni).	Document d'Exigences Fonctionnelles (DEF) finalisé et signé.
1.2 Conception Architecturale	Choix final des technologies (Stack RAG/Python) et définition détaillée du schéma de la base de données (classique et vectorielle).	Document d'Architecture Technique (DAT).
1.3 Conception UX/UI	Création et finalisation de toutes les maquettes graphiques et des interfaces utilisateur pour l'ensemble de l'application.	Maquettes Finales et Cahier de Style (figés).
1.4 Validation de la Phase 1	Réunion formelle de revue des exigences et de la conception par le comité de pilotage.	Validation formelle par le client pour passer à la Phase 2.

Phase 2 : Implémentation du Back-End et du Moteur IA

Objectif : Développer le cœur logique et le moteur d'Intelligence Artificielle de l'application.

Jalon	Tâches Clés	Délivrable de Validation
2.1 Installation de l'Infrastructure	Mise en place de l'environnement de développement et de la production (serveurs, BDD, Base Vectorielle).	Environnement technique stable et accessible.
2.2 Moteur RAG	Développement de la pipeline d'ingestion (parsing, chunking, vectorisation) et du service de requête.	Module RAG (ARC-Chat) testé unitairement et fonctionnel en ligne de commande.
2.3 API Back-End	Développement des APIs (FastAPI/Python) pour l'authentification et l'échange de données avec le Front-End.	Documentation de l'API REST complète.
2.4 Validation de la Phase 2	Revue du code Back-End et tests d'intégration (Back-End seulement).	Validation formelle du Back-End et de l'IA (tests de robustesse).

Phase 3 : Intégration Front-End et Fonctionnalités Avancées

Objectif : Développer l'interface utilisateur, intégrer toutes les fonctionnalités visuelles et sociales.

Jalon	Tâches Clés	Délivrable de Validation
3.1 Développement Front-End	Codage de l'interface utilisateur (React/Vue) selon les maquettes (1.3).	Interface utilisateur complète et stable (sans données).
3.2 Intégration des Visualisations	Développement des graphiques dynamiques pour la Cartographie des Tendances et la détection de Gap.	Module ARC-Analytics pleinement intégré au Front-End.
3.3 Intégration du Réseau	Finalisation de l'intégration des fonctionnalités Alumni Connect.	Fiche mémoire complète et lien de connexion actif.
3.4 Validation de la Phase 3	Revue du code Front-End et tests d'intégration complets.	Validation formelle de l'intégration et de la conformité à l'UX.

Phase 4 : Tests, Déploiement et Maintenance

Objectif : Finaliser le produit, le valider par des tests fonctionnels complets et le mettre en production.

Jalon	Tâches Clés	Délivrable de Validation
4.1 Tests Système Complets (UAT)	Lancement des tests d'Acceptation Utilisateur (UAT), tests de performance et de sécurité (audit externe potentiel).	Rapport de tests ne présentant plus de bugs bloquants.
4.2 Ingestion & Optimisation	Ingestion finale de l'intégralité du référentiel et optimisation de la performance du RAG sous charge.	Base de données vectorielle complète et temps de réponse satisfaisant.
4.3 Documentation & Formation	Rédaction du guide d'administration et des manuels utilisateurs finaux ; formation du personnel.	Documentation complète et certificat de formation du personnel.
4.4 Mise en Production	Déploiement final de l'application, annonce et début de la phase de garantie (maintenance corrective).	Lancement Officiel de la plateforme.

Lien du site : https://ar-cme.vercel.app/